JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MAELEZO KAMILI YA MAJIBU - 036/1

INFORMATION AND COMPUTER STUDIES 1 - Mtihani wa 2024 (NECTA)

Kimeandaliwa kwa ajili ya: **Vincent Simon Massawe** - Arusha Technical College (ATC)

Document hii inajumuisha Section A (Maswali ya kuchagua), Section B (Maswali ya maelezo), na Section C (Maswali ya insha) - kila jibu likiwa na maelezo ya kina kwa lugha rahisi, pamoja na mifano halisi ya Tanzania kusaidia uelewa wa kina.

Muundo wa mtihani: Section A (16 marks - maswali ya kuchagua), Section B (54 marks - maswali yote), Section C (30 marks - jibu maswali 2 kati ya 3).

SECTION A - Maswali ya Kuchagua (16 Marks)

Sehemu hii ina swali moja kubwa (Na. 1) lenye vipengele kumi (i-x), na swali la kulinganisha (Na. 2) la HTML tags. Kila kipengele kina jibu sahihi na sababu fupi.

Na.	Swali (kifupi)	Jibu	Sababu kwa kifupi
(i)	Kuongeza calculated field - MS Access	C. Query	Calculated fields huongezwa kwenye Query kwa kutumia expre
(ii)	Sio date/time function kwenye spreadsheet	E. MIN()	MIN() ni statistical function, sio ya tarehe/muda.
(iii)	Topology ya star + bus	B. Tree topology	Tree topology ni mchanganyiko wa bus na star.
(iv)	Kompyuta ya analog + digital data	D. Hybrid computer	Hybrid computer inachakata data za analog na digital zote.
(v)	Email ya taasisi/chuo	B. Organisational email	Inatoa usalama, usimamizi wa kati, na taaluma.
(vi)	Shortcut ya page break - Word	C. Ctrl + Enter	Ctrl+Enter huingiza page break moja kwa moja.
(vii)	Aina ya multimedia - remote ya TV	D. Interactive multimedia	Mtumiaji anashirikiana (interact) na mfumo.
(viii)	Mpangilio wa Data-Information-Knowledge	A. Data→Info→Knowledge	Data ghafi huchakatwa kuwa taarifa, kisha uzoefu huifanya maa
(ix)	'Memory not found' wakati wa booting	A. RAM haipo/imelegea	RAM ikiwa haipo au imelegea, kompyuta haitaigundua.
(x)	Kuona presentation nyingi - PowerPoint	E. Switch windows	Kitufe cha 'Switch Windows' chini ya View kinabadili kati ya mad

Maelezo rahisi: Kila swali hili la 'kuchagua' (multiple choice) linakuomba kutumia mantiki - fikiri kwa makini kuhusu maana halisi ya kila neno kwenye swali kabla ya kuchagua jibu. Mfano: neno 'except' kwenye (ii) linakuonyesha unatafuta 'kile ambacho SI', sio kile kilicho sahihi.

Swali la 2: Kulinganisha HTML Tags

Jibu: (i) D (ii) F (iii) I (iv) B (v) A (vi) C

Maelezo rahisi: HTML tags ni 'lebo' zinazomwambia kivinjari (browser) jinsi ya kuonyesha kipengele fulani kwenye ukurasa wa wavuti (webpage). <th> ni kwa vichwa vya jedwali (table header), <ul> ni kwa orodha ya alama (bullet list), <a href> ni kwa link, <h1> ni kichwa kikubwa cha ukurasa, <img> ni kuweka picha, na <body> ni kifuniko cha vitu vyote vinavyoonekana kwenye ukurasa.

Mfano wa Tanzania: Fikiria unatengeneza website ya shule ya Namanga Secondary: <h1> itakuwa jina kubwa 'NAMANGA SECONDARY SCHOOL' juu ya ukurasa, <img src=''> itaweka picha ya jengo la shule, na <a href=''> itaunda link ya kubofya kwenda ukurasa wa 'Matokeo ya Mtihani'.

SECTION B - Maswali ya Maelezo (54 Marks)

Jibu maswali YOTE (3 hadi 8) katika sehemu hii.

Swali la 3: Kompyuta ya Mwalimu Mkuu Iliyoingiliwa na Malware (9 marks)

(a) Dalili tatu za malware (3 marks)

Majibu: (1) Kompyuta kufanya kazi polepole. (2) Kompyuta kujizima/kujiwasha yenyewe bila sababu. (3) Kuonekana kwa pop-up messages za ajabu au programu usizozitambua.

Maelezo rahisi: Fikiria kompyuta kama binadamu. Kama mtu ana homa, ataonyesha dalili - kuchoka haraka, kuzimia, kuongea maneno ya ajabu. Malware ni kama 'ugonjwa' wa kompyuta.

Mfano wa Tanzania: Fikiria duka la computer café Arusha. Mteja anaingiza flash disk yake kwenye kompyuta ya duka. Baada ya siku mbili, computer inaanza kufunguka polepole, na kila unapofungua browser, madirisha ya matangazo yanajitokeza yenyewe. Hizo ni dalili za malware.

(b) Sababu tatu za tatizo (3 marks)

Majibu: (1) Kudownload/kuinstall software kutoka sources zisizoaminika. (2) Kutokusasisha (update) antivirus. (3) Kutumia flash disks zilizoambukizwa bila kuzichunguza (scan).

Maelezo rahisi: Kama malaria inavyoingia kwa mbu, malware inaingia kupitia 'milango' fulani: internet isiyo salama, antivirus 'iliyolala' (haijasasishwa), na flash disk 'chafu' inayotumika kwenye kompyuta nyingi bila kuisafisha (scan) kwanza.

Mfano wa Tanzania: Mwanafunzi wa ATC anachukua assignment kutoka kwa mwenzake kwa flash disk bila kuiscan kwanza kwa antivirus. Flash disk hiyo ilikuwa na virus kutoka computer nyingine (labda ya cyber café). Bila kujua, anaingiza virus kwenye laptop yake mwenyewe.

(c) Hatua tatu za kuzuia (3 marks)

Majibu: (1) Kuinstall na kusasisha antivirus mara kwa mara. (2) Kuelimisha watumiaji kuhusu safe browsing. (3) Kufanya backup ya data mara kwa mara na kusasisha system.

Maelezo rahisi: 'Kinga ni bora kuliko tiba' - antivirus ni kama chanjo inayozuia magonjwa kabla yatokee; elimu ni kama kuwaeleza watu wasinunue chakula mtaani chenye vumbi; backup ni kama kuwa na nakala ya vitabu vyako muhimu mahali salama.

Mfano wa Tanzania: Shule ya Namanga Secondary inaweza kuweka sera: 'Kila flash disk lazima iscan-iwe kabla ya kutumika kwenye kompyuta za shule' na 'Antivirus lazima isasishwe kila mwezi'.

Swali la 4: Mtandao wa Open University of Tanzania (9 marks)

(a) Aina ya mtandao (1 mark)

Jibu: Wide Area Network (WAN).

Maelezo rahisi: Kuna aina tatu kuu za mitandao kwa umbali: LAN (mtandao mfupi, jengo/chuo kimoja), MAN (mji mzima), na WAN (unaounganisha maeneo ya mbali sana, nchi nzima au dunia). Kwa kuwa OUT ina matawi nchi nzima, ni lazima wawe na WAN.

Mfano wa Tanzania: Fikiria benki ya CRDB - ina matawi Dar, Arusha, Mwanza, Mbeya. Ili mteja atoe pesa Arusha wakati akaunti yake iko Dar, mabenki hayo yanaunganishwa kwa WAN, si LAN.

(b) Tofauti kati ya Router na Switch (2 marks)

Majibu: Router - kifaa kinachounganisha mitandao mbalimbali na kuelekeza data packets kati yao, mara nyingi kikitoa muunganisho wa internet. Switch - kifaa kinachounganisha kompyuta ndani ya mtandao mmoja na kupeleka data kwa kompyuta sahihi kwa MAC address.

Maelezo rahisi: Switch ni kama dereva wa daladala anayebeba abiria ndani ya mji mmoja tu - anaunganisha vifaa vilivyo ndani ya 'mji' (network) mmoja. Router ni kama basi la mikoa linalounganisha Arusha na Dar - linaunganisha 'miji' (mitandao) tofauti, na ndio 'mlango' kuelekea internet.

Mfano wa Tanzania: Katika ofisi ya GAMBADEN NET HUB, router ndiyo inayounganisha biashara na internet ya ulimwengu (kupitia ISP), wakati switch inaunganisha vifaa vyote vilivyo ndani ya ofisi moja kwa moja kwa kila kimoja.

(c) Sababu tatu za fiber optic cable (6 marks)

Majibu: (1) Speed ya juu ya data transfer. (2) Haiathiriwi na electromagnetic interference. (3) Inasafirisha data umbali mrefu bila kupoteza signal strength.

Maelezo rahisi: Fiber optic hutumia mwanga (light) kusafirisha data - kasi zaidi kuliko copper wire inayotumia umeme. Copper wire zinaweza kuathiriwa na sauti za umeme karibu nazo (kama transformer), lakini fiber haiathiriwi kwa sababu haitumii umeme. Mwanga unasafiri mbali bila kudhoofika sana, kama tochi unavyoona mwanga wake mbali bila kupungua sana.

Mfano wa Tanzania: Fiber optic cable ya TTCL/NICTBB inayounganisha Dar na Arusha inasafirisha data kwa kasi ya juu bila kuathiriwa na mvua au radi - tofauti na simu za zamani za waya zinazokatika mvua ikinyesha kwa nguvu.

Swali la 5: Hatari za Kiafya kwa Wafanyakazi (9 marks)

(a) Hatari tatu za kiafya (3 marks)

Majibu: (1) Eye strain (kuchoka macho). (2) Maumivu ya mgongo na shingo. (3) Stress na fatigue kutokana na matumizi makubwa ya digital devices.

Maelezo rahisi: Mwili wa binadamu haujengwa kukaa kimya saa nyingi ukitazama screen. Macho huchoka kama misuli baada ya kufanya kazi bila kupumzika; kukaa vibaya kwa muda mrefu kunaleta maumivu kama kubeba mzigo mzito muda mrefu; kuwa 'connected' muda wote kunachosha akili.

Mfano wa Tanzania: Mfanyakazi wa call center Dar anayekaa saa 9 kwa siku akijibu simu huku akitazama screen, mara nyingi analalamika maumivu ya shingo jioni na macho yanayowaka.

(b) Njia tatu za kupunguza hatari (6 marks)

Majibu: (1) Kupumzika mara kwa mara mbali na screen. (2) Kutumia viti vya ergonomic na posture nzuri. (3) Kuweka muda wa matumizi ya vifaa na kufanya mazoezi/relaxation.

Maelezo rahisi: Kanuni ya '20-20-20': kila baada ya dakika 20 za kutazama screen, angalia kitu kilicho mbali (mita 6) kwa sekunde 20 - hii inapumzisha macho kama kupumzika baada ya kukimbia.

Mfano wa Tanzania: Mwalimu wa ICT shuleni Namanga anaweza kuwahimiza wanafunzi wa kompyuta lab kuamka na kutembea kidogo kila baada ya dakika 20-30, badala ya kukaa saa nzima bila kusogea.

Swali la 6: Sensa ya Taifa (NBS) - Mfumo wa Kompyuta (9 marks)

(a) Faida mbili za mfumo mpya (4 marks)

Majibu: (1) Kukusanya na kuchakata data kwa haraka zaidi. (2) Kupunguza makosa ya kibinadamu na kuboresha usahihi.

Maelezo rahisi: Kabla ya tablet, mtu aliandika kwa mkono kwenye karatasi, kisha data ilitumwa Dar kuandikwa upya - kazi mara mbili, na kila mara unapoandika upya kuna uwezekano wa kukosea. Kwa tablet, mtu anaandika mara moja na data inarudi moja kwa moja kwenye database - haraka na sahihi zaidi.

(b) Changamoto tatu za mfumo mpya (3 marks)

Majibu: (1) System breakdown au software failure. (2) Ukosefu wa ujuzi wa kiufundi kwa enumerators. (3) Matatizo ya network katika maeneo ya vijijini.

Maelezo rahisi: Kila teknolojia ina 'bei' yake: vifaa vinaweza kukosea (betri, software kukwama); watu hawajazoea (mzee kijijini anaweza asijue kutumia tablet vizuri); network mbaya maeneo ya pembezoni hayana mtandao mzuri wa simu.

Mfano wa Tanzania: Wakati wa sensa ya 2022, enumerator aliyekuwa kijiji cha mbali mkoani Njombe alikutana na tatizo la kukosa network kutuma data kwenda server kuu.

(c) Hatua mbili za usalama wa data (2 marks)

Majibu: (1) Kutumia data encryption. (2) Kutumia user authentication (password au biometrics).

Maelezo rahisi: Encryption ni kama kuandika ujumbe kwa 'msimbo wa siri' - mtu akiiba tablet, hataweza kusoma data bila 'ufunguo' sahihi. Authentication ni kama mlango wenye kufuli - lazima uwe na password/fingerprint sahihi kabla ya kuingia, kama ATM inavyohitaji PIN.

Swali la 7: Hatua za PowerPoint **(9 marks)**

(a) Kuweka comment kwenye slide

Jibu: Fungua 'Review' tab → chagua 'New Comment' → andika ujumbe kwenye kisanduku.

Maelezo rahisi: Ni kama kuweka 'sticky note' kwenye ukurasa wa kitabu - unaweka comment kumkumbusha mwenzako kitu bila kubadilisha maudhui halisi ya slide.

(b) Kuprint slides 6 kwenye ukurasa mmoja

Jibu: File → Print → Settings → chagua 'Handouts' → chagua '6 slides per page' → Print.

Maelezo rahisi: Kama unavyopiga picha ndogo sita kwenye karatasi moja badala ya kila picha kwenye karatasi yake - inaokoa karatasi.

(c) Kuanzisha slide show

Jibu: Bonyeza 'Slide Show' tab → 'From Beginning', au bonyeza kitufe F5.

Maelezo rahisi: F5 ni 'shortcut' - badala ya kutafuta menyu, unabonyeza kitufe kimoja na presentation inaanza mara moja, kama remote ya TV inayoanzisha channel kwa kitufe kimoja.

Swali la 8: Worksheet ya Excel - Matokeo ya Kampaga Secondary (9 marks)

Hili swali linahusu Microsoft Excel - matumizi ya functions kuchakata alama za wanafunzi.

(a) Function ya Average (2 marks)

Jibu: =AVERAGE()

Maelezo rahisi: AVERAGE inajumlisha namba zote na kugawanya kwa idadi ya namba. Kwa Bigutu: Maths=90, Biology=89, Physics=78, Chemistry=70, ICT=85, Kiswahili=75, English=80. Jumla=567, Average=567÷7=81. Kwenye Excel unaandika: =AVERAGE(D5:J5) na Excel inahesabu yenyewe.

(b) Function ya Grade (3 marks)

Jibu:
=IF(AVERAGE>=75,"A",IF(AVERAGE>=65,"B",IF(AVERAGE>=45,"C",IF(AVERAGE>=30,"D","F"))))

Maelezo rahisi: IF function ni kama 'kama...basi...' ya kawaida: 'Kama average ni 75 au zaidi, basi grade ni A. Kama sivyo, angalia kama ni 65 au zaidi, basi B...' hadi F. Fikiria kama mchezo wa ngazi: mwanafunzi anayefika juu (75+) anapata A, akikwama chini (chini ya 30) anapata F.

Mfano wa Tanzania: Kutoka data: Bigutu Average=81→81≥75→Grade A (sahihi kama jedwali). Mwakipesile Average=50→50 sio ≥75, sio ≥65, lakini ni ≥45→Grade C.

(c) Function ya Rank (2 marks)

Jibu: =RANK(AVERAGE,AVERAGE_RANGE)

Maelezo rahisi: RANK inapanga watu kutoka wa juu (nafasi 1) hadi wa chini, kama mashindano ya mbio - mtu wa kwanza kufika ndiye Position 1. Bigutu(81)=Position 1, Mrisho(74)=Position 2, Mwakipesile(50)=Position 3, Byarugaba(34)=Position 4, Mwinjuma(22)=Position 5.

(d) Kufuta row 10 (2 marks)

Jibu: Chagua row 10 kwa kubonyeza namba ya row → right-click → chagua 'Delete'.

Maelezo rahisi: Ni kama kuchana ukurasa mmoja kutoka kwenye kitabu - unafuta safu nzima, sio maandishi tu, safu yote inaondoka.

Muhtasari wa Haraka - Section B

Swali	Mada Kuu	Neno Muhimu la Kukumbuka
3	Malware	Dalili → Chanzo → Kinga
4	Networks	WAN=nchi nzima; Router=network-network; Switch=ndani ya network moja
5	Afya	Macho, mgongo, stress
6	Digital Census	Haraka+sahihi, lakini changamoto za vifaa/ujuzi/network
7	PowerPoint	Review→Comment; Print→Handouts; F5→Slideshow
8	Excel	AVERAGE, IF (nested), RANK, Delete row

SECTION C - Maswali ya Insha (30 Marks)

Jibu maswali MAWILI (2) tu kati ya matatu (9, 10, 11) yaliyopo hapa chini. Kila swali lina alama 15.

Swali la 9: Multimedia Technology na Maendeleo ya Kijamii-Kiuchumi (15 marks)

'The use of Multimedia Technology in Tanzania has great impacts in social-economic development'. Justify this statement by giving four points.

Pointi ya 1: Elimu (Education)

Jibu: Multimedia inasaidia elimu kwa kuwezesha e-learning platforms, njia za kufundisha za mwingiliano (interactive), na upatikanaji wa maktaba za kidijitali, zinazoboresha matokeo ya kujifunza.

Maelezo rahisi: Kabla ya multimedia, mwanafunzi alisoma kitabu tu - maandishi meupe na meusi. Sasa anaweza kusikia sauti ya mwalimu, kuona video ya majaribio ya kemia, au animation ya moyo unavyofanya kazi - hii inafanya elimu iwe rahisi kuelewa na ya kufurahisha zaidi.

Mfano wa Tanzania: Kipindi cha TV cha 'Ubongo Kids' kinafundisha watoto sayansi na hesabu kupitia katuni na muziki. Pia ATC (chuo chako) kinatumia projector kuonyesha video za mafunzo ya cyber security badala ya kusoma tu maandishi kwenye ubao.

Pointi ya 2: Mawasiliano (Communication)

Jibu: Multimedia inaboresha mawasiliano kupitia social media, video conferencing, na instant messaging, kupunguza gharama na kuboresha ufanisi wa biashara.

Maelezo rahisi: Zamani mtu Arusha aliyetaka kuongea na ndugu Mwanza alitumia barua (siku nyingi) au simu ya sauti tu (gharama kubwa). Sasa kwa WhatsApp/video call anaweza kuongea uso kwa uso, kutuma picha na sauti kwa gharama ndogo na haraka.

Mfano wa Tanzania: Wewe unaongea na wafadhili wako (sponsors) waliopo nje ya nchi kupitia WhatsApp video call badala ya barua za posta. Mfanyabiashara wa Kariakoo anatuma picha za bidhaa kwa mteja Zanzibar kupitia WhatsApp badala ya mteja kusafiri.

Pointi ya 3: Burudani (Entertainment Industry)

Jibu: Multimedia inaboresha sekta za burudani kama filamu, muziki, na gaming, zinazounda fursa za ajira na kuchangia uchumi.

Maelezo rahisi: Filamu, muziki, na michezo yote hutegemea multimedia - mchanganyiko wa video, sauti, na graphics. Bila multimedia, hakungekuwa na 'Bongo Movie' wala 'Bongo Flava' unaosambazwa kupitia YouTube na simu.

Mfano wa Tanzania: Tasnia ya 'Bongo Movie' (Wasafi, Kaole Studio) inatoa kazi kama waigizaji, videographers, video editors. Msanii kama Diamond Platnumz anapata mapato makubwa kupitia muziki na video kwenye YouTube - hii inachangia uchumi na kutoa ajira kwa vijana.

Pointi ya 4: Huduma za Jamii (Afya na Benki)

Jibu: Multimedia inaboresha utoaji wa huduma kwenye afya na benki, ambapo hutumika kwa telemedicine, online banking, na huduma kwa wateja.

Maelezo rahisi: Telemedicine ni pale daktari anapoongea na mgonjwa kupitia video call badala ya kusafiri umbali mrefu. Online banking ni pale unapotumia simu (video, picha, maandishi) kuhamisha pesa bila kwenda benki halisi.

Mfano wa Tanzania: Mzee aliyeko kijiji cha mbali mkoani Ruvuma anaweza kupata ushauri wa daktari kupitia video call badala ya kusafiri masaa 5. Mtumiaji wa M-Pesa anatuma pesa kwa ndugu kwa simu

bila kwenda benki.

Mkakati wa kujibu: Kwa kila pointi andika: (1) sentensi ya wazo kuu, (2) maelezo ya kwa nini/jinsi gani, (3) mfano halisi wa Tanzania - hii inaonyesha umeelewa vizuri na si kukariri tu.

Swali la 10: Vigezo vya Kuchagua Operating System (15 marks)

Describe six specifications that will guide you to choose the operating system to be purchased for newly bought computers.

Kigezo 1: Compatibility na Hardware

Jibu: OS inapaswa kuwa na compatibility ya juu na hardware iliyopo ili kuhakikisha kazi nzuri.

Maelezo rahisi: Fikiria kununua viatu - lazima uangalie size yako kwanza. Kama OS 'kubwa sana' (inayohitaji RAM 16GB) lakini computer zina RAM 4GB, OS haitafanya kazi vizuri.

Mfano wa Tanzania: Ofisi ya shule ya Namanga Secondary ikiwa na kompyuta za zamani haiwezi kuweka Windows 11 - badala yake wanaweza kutumia Windows 10 au Linux (Ubuntu).

Kigezo 2: Multitasking na Multiprocessing

Jibu: OS inapaswa kusaidia multitasking na multiprocessing ili watumiaji waweze kufanya kazi kadhaa kwa wakati mmoja.

Maelezo rahisi: Multitasking ni uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja - kama kufungua Word, Chrome, na Excel wote pamoja. Multiprocessing ni pale OS inatumia processor zaidi ya moja kufanya kazi kwa haraka, kama wafanyakazi wawili badala ya mmoja.

Mfano wa Tanzania: Mfanyakazi wa benki (CRDB) anahitaji kufungua banking software, Excel, na email kwa wakati mmoja - kama OS haifanyi multitasking vizuri, atapoteza muda mwingi.

Kigezo 3: Security Features

Jibu: OS inapaswa kutoa security features kama user authentication, encryption, na ulinzi kutokana na malware.

Maelezo rahisi: OS lazima iwe na 'walinzi' wa ndani - password za kuingia, encryption ya kufanya data isisomeke na mtu asiye na ruhusa, na ulinzi wa moja kwa moja dhidi ya virus.

Mfano wa Tanzania: Ofisi ya NBS (National Bureau of Statistics) inayoshughulikia taarifa za siri za wananchi lazima ichague OS yenye security za juu ili taarifa hizo zisivuje.

Kigezo 4: User-friendliness

Jibu: OS inapaswa kuwa rahisi kutumia na interface rahisi kujifunza.

Maelezo rahisi: Hii ni kama kuchagua simu - kama menu ni ngumu sana, watu wengi watapata ugumu kuitumia hata kama ina vipengele vizuri.

Mfano wa Tanzania: Biashara yako ya GAMBADEN NET HUB inayowaajiri watu wasio na uzoefu mkubwa wa IT, ni bora kuchagua Windows (watu wamezoea) badala ya Linux command-line.

Kigezo 5: Networking Features

Jibu: OS inapaswa kusaidia networking features kuwezesha file sharing, internet access, na mawasiliano kati ya kompyuta.

Maelezo rahisi: Ofisi za kisasa hazifanyi kazi na kompyuta moja peke yake - zote zinaunganishwa kwenye mtandao. OS lazima iunganike kwa urahisi kwenye mtandao, kushirikiana faili, na kutuma print jobs.

Mfano wa Tanzania: Ofisi ya OUT yenye matawi mengi inahitaji OS inayoweza kuunganishwa kwa urahisi kwenye WAN yao kushirikiana taarifa kati ya matawi ya Dar, Mwanza, na Arusha.

Kigezo 6: Updates na Technical Support

Jibu: OS inapaswa kuwa na updates za mara kwa mara na technical support kudumisha performance na security.

Maelezo rahisi: Kama gari linalohitaji service mara kwa mara, OS pia inahitaji 'kuservisiwa' kupitia updates - hizi hurekebisha makosa na kuongeza usalama zaidi.

Mfano wa Tanzania: Kampuni inayotumia Windows (Microsoft inatoa updates za mara kwa mara) ina uhakika zaidi wa usalama, tofauti na OS isiyo na msaada wa kiufundi wa kuaminika.

Swali la 11: Kubuni Jarida la Shule kwa DTP (15 marks)

The headmaster asked you to design a school monthly magazine using Desktop Publishing (DTP). Explain four steps that you would follow.

Hatua ya 1: Kupanga Mpangilio (Planning the Layout)

Jibu: Kupanga mpangilio kwa kuamua idadi ya kurasa, mpangilio wa maandishi, na uwekaji wa picha ili kufanya jarida liwe la kuvutia.

Maelezo rahisi: Kabla ya kujenga nyumba, unahitaji ramani kwanza - vivyo hivyo kabla ya kuandika jarida, unahitaji kupanga: litakuwa na kurasa ngapi? Ukurasa wa mbele utakuwa na nini?

Mfano wa Tanzania: Kabla ya kuandika jarida la Namanga Secondary, unapanga: ukurasa 1=jalada, ukurasa 2-3=habari za mitihani, ukurasa 4=michezo, ukurasa 5=picha za wanafunzi bora.

Hatua ya 2: Kuunda na Kuboresha Maandishi

Jibu: Kuunda na kuboresha maandishi kwa kutumia columns, headings, na styles kuboresha usomaji na uwasilishaji.

Maelezo rahisi: Kama magazeti halisi, maandishi hayaandikwi mstari mmoja mrefu - yanagawanywa kwenye 'columns' (safu) ili yasomeke rahisi, na vichwa vya habari (headings) vikubwa vinavyofanya msomaji atambue haraka mada.

Mfano wa Tanzania: Kama gazeti la Daily News - kichwa 'SHULE YA NAMANGA IMEFANYA VIZURI MTIHANI WA TAIFA' kwa herufi kubwa, kisha habari kwenye safu mbili - inaonekana ya kitaalamu.

Hatua ya 3: Kuingiza Graphics na Picha

Jibu: Kuingiza graphics na picha kama photographs, charts, na drawings kusaidia maudhui yaliyoandikwa.

Maelezo rahisi: 'Picha moja inasema maneno elfu' - badala ya kuandika tu 'wanafunzi walishinda mashindano', unaweka picha halisi ya wanafunzi wakiwa na kombe.

Mfano wa Tanzania: Kwenye jarida la shule, unaweza kuweka picha ya graduation, chati inayoonyesha ufaulu wa mtihani mwaka huu ukilinganisha na mwaka jana, au picha za walimu wapya.

Hatua ya 4: Kusahihisha na Kuhariri

Jibu: Kusahihisha na kuhariri ili kuhakikisha hakuna makosa ya spelling, grammar, au formatting kabla ya kuchapisha nakala ya mwisho.

Maelezo rahisi: Kama kuangalia kioo kabla ya kutoka nyumbani - kabla ya kuchapisha na kusambaza jarida, unasoma tena kuhakikisha hakuna maneno yaliyoandikwa vibaya au picha zilizowekwa vibaya.

Mfano wa Tanzania: Kabla headmaster wa Namanga Secondary kuchapisha nakala 200, ni muhimu kusoma tena kuhakikisha jina la mwanafunzi aliyefaulu vizuri halijaandikwa vibaya.

Muhtasari wa Haraka - Section C

Swali	Mada	Muundo wa Kujibu
9	Multimedia & Maendeleo	Pointi 4: Elimu, Mawasiliano, Burudani, Afya/Benki
10	Kuchagua OS	Vigezo 6: Compatibility, Multitasking, Security, User-friendly, Networking, Updates
11	DTP - Jarida la Shule	Hatua 4: Planning, Maandishi, Picha, Kusahihisha

Ushauri wa mtihani: Kwa kuwa lazima ujibu maswali mawili tu kati ya matatu, chagua yale unayoyafahamu vizuri zaidi. Swali la 9 (Multimedia) na 11 (DTP) mara nyingi ni rahisi zaidi kwa sababu

yanahusu mifano ya maisha ya kila siku, wakati swali la 10 (OS) linahitaji ufahamu zaidi wa kiufundi.

Chanzo cha maswali na majibu asili: NECTA 036/1 (2024), yaliyotayarishwa na Maria Marco kwa TETEA (maktaba.tetea.org). Maelezo ya ziada, mifano, na uchambuzi wa kina umeandaliwa kwa lugha rahisi kusaidia uelewa wa mwanafunzi.